

Fase 2: Core-Service (Microservicio de Negocio)

Este documento detalla la estructura y los endpoints desarrollados para el microservicio central transaccional, construido con Python, FastAPI y SQLAlchemy, operando en conjunto con el servicio de autenticación desarrollado en C#.

1. Resumen de Módulos Implementados

Módulo	Descripción	Rutas Clave
A. Catálogo Público	Gestión de inventario, detalle de artículos y filtrado de productos en oferta.	GET /api/products POST /api/products
B. Perfil y Billetera	Creación automática de perfiles mediante JWT, actualización de datos de contacto e historial de saldo (Cashback).	GET /api/profile/me PUT /api/profile/me
C. Checkout Transaccional	Validación de stock, cálculo de descuentos y procesamiento de órdenes maestras.	POST /api/checkout
D. Historial y Cancelaciones	Trazabilidad de compras, generación de facturas y lógica de devoluciones con reposición de inventario.	GET /api/orders/me POST /api/orders/{id}/cancel

2. Lógica de Negocio Establecida

- **Validación de Inventario:** El sistema rechaza operaciones si el stock físico es menor a la quantity solicitada en el carrito, previniendo sobreventas.
- **Motor de Descuentos:** Calcula dinámicamente el precio final en la capa del backend, multiplicando el precio base por el discount_percentage de cada producto para evitar manipulaciones desde el frontend.
- **Billetera Virtual (Cashback):** Permite a los usuarios utilizar puntos acumulados (cashback_points) para reducir o absorber el costo total de la transacción.
- **Regla de Cancelación Restringida:** Se implementó una política de devoluciones comercial. Un pedido solo puede cancelarse si su estado se mantiene en "Pendiente" y no han transcurrido más de 3 días desde su creación. Al procesar la baja, el stock físico se reintegra inmediatamente a la base de datos y se registra el motivo provisto por el usuario para análisis de inteligencia de negocio.

3. Stack Tecnológico del Microservicio

Lenguaje: Python 3.14

Framework Web: FastAPI

ORM (Object-Relational Mapping): SQLAlchemy

Validación y Serialización: Pydantic

Motor de Base de Datos: SQLite

Seguridad: Validación de tokens JWT generados por microservicio externo.